第七讲（流域水文模型二）课后作业参考答案和部分总结

一、填空

1. 地下径流量 R_g 过程线可根据水文测站实测的流量过程线，采用分割法 / 斜线分割法 进行划分求得。

   【解释】参考课件、讲义。注意：写法要严谨，不要写成“分割线法”“斜分割法”等。

   期中考试将严抓**错别字**。

2. 在流域超渗产流的情况下，从流量过程线来看，起涨点可作为产流的开始时刻，则从降雨开始到该时刻的累积雨量称为初损量。

   【解释】以上问题参考课件、讲义。

3. 流域的地表产流机制有两种，分别是蓄满产流和超渗产流；我国南方湿润地区的主要产流机制是蓄满产流，而北方半干旱地区的主要产流机制为超渗产流。

4. 超渗产流的控制条件是降雨强度大于下渗能力，且一场降雨不能使得包气带土壤含水量达田间持水量（蓄水容量）。

   【解释】以上题目取自之前上课内容，**超渗产流控制条件有 2 个**，请大家务必注意。期中考试中，对基本概念要求完全准确（第 3 题），对于描述性题目要求按点回答（第 4 题）。

二、计算（答案写在背面或另附纸）

1．某一场雨的降雨量和时段的关系如下表所示：（假设各时段内均匀降雨）

时段（*hr*）	0~2	2~4	4~6	6~8	8~10	10~12	12~14	14~16
P (*mm*)	6.2	30.8	42.6	10.2	8.0	6.4	4.6	0.8

已知流域平均下渗强度 f =1.3mm/hr,初损量为 I_0＝58.3mm。求：

1) 各时段内的径流量 *R*;
2) 产流期间总入渗量;
3) 后期不产流的降雨量 *P'*;
4) 按产流中平均下渗强度计算公式进行校核。

【解答】关键是判断何时开始产流。

0~4h，降雨量 6.2+30.8=37.0mm<初损量 58.3mm，此部分降雨全部损失（可能成为植被截留量或填洼量），净雨量为 0；

4~6h，降雨量 42.6mm>剩余的初损量 I_0=58.3-37.0=21.3mm，此时段净雨量为 42.6-21.3=21.3mm。

又假设在时段内降雨均匀，则 4~5h，全部降雨为初损量，无净雨；5~6h，初损过程结束，开始产流。

此后的降雨产流计算见表 1：

表 1：初损后损法降雨产流计算

时段 (hour)	降雨 (mm)	初损 (mm)	净雨强 (mm/h)	入渗量 (mm)	地表径流 (mm)	备注
A	**B**	**C**	**D=(B-C)/A**	**E=min(2.6, B-C)**	**F=B-C-E**	
0~2	6.2	6.2			0	
2~4	30.8	30.8			0	
4~5	21.3	21.3			0	
5~6	21.3		21.3>1.3	1.3	20.0	
6~8	10.2		5.1>1.3	2.6	7.6	
8~10	8.0		4.0>1.3	2.6	5.4	
10~12	6.4		3.2>1.3	2.6	3.8	
12~14	4.6		2.3>1.3	2.6	2.0	
14~16	0.8		0.4<1.3	0.8	0	不产流时段
Sum	**109.6**	**58.3**		**12.5**	**38.8**	**0.8**

1） 各段时期的地表、地下径流量见表，总径流量为地表径流 38.8mm。

2） 产流期间（5～14h）总入渗量为 12.5－0.8=11.7mm。

也可以用稳定入渗率×产流时间得到 1.3×9=11.7mm。

3） 后期不产流降雨量为 0.8mm。

4） 校核如下：

$$f=\frac{P-R-I_0-P'}{t-t_0-t'}=\frac{109.6-38.8-58.3-0.8}{16-5-2}=\frac{11.7}{9}=1.3mm/h$$

因此校核通过。

【作业问题】

A．本题采用的方法是“初损后损”法，主要**针对“超渗产流”**而计算，因此地下径流为 0，总径流即地表径流。

B．关于“产流期”入渗量，由于此处有细化到各个时段，因此需要**讨论某时段是否产流**，再叠加得出**“产流期”**的总入渗量。不能简单理解成“完成初损、开始产流之后的所有时段”。

2. 某流域面积 400km^2，已量算得等流时面积的累计值如下表所列。采用等流时线法计算 1hr 内 10mm 净雨在该流域出口断面产生的流量过程（假设忽略调蓄改正）。

时间 (hr)	0~1	1~2	2~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9

ΣA (km^2)	15	45	95	170	250	310	355	380	400

【解答】

由于本题的特殊性，净雨历时恰好为一个等流时线时距，因此每时段的出流实际上仅是某一个等流时面积上的产流。利用公式：

$$Q_t = \sum_{i=1}^{t} K \frac{h_i A_{t+1-i}}{\Delta t} = K \frac{h_1 A_t}{\Delta t}$$

其中 Δt =1h，h=10mm，K=0.278，A 和 Q_t **单位分别为 km^2 和 m^3/s**。列表计算，如所示。

时段 (hour)	**累积面积 (km^2)**	**等流时面积 (km^2)**	**流域出流 (m^3/s)**
A	**B**	**C (C(i)=B(i)-B(i-1))**	**D**
0~1	15	15	41.7
1~2	45	30	83.4
2~3	95	50	139.0
3~4	170	75	208.5
4~5	250	80	222.4
5~6	310	60	166.8
6~7	355	45	125.1
7~8	380	25	69.5
8~9	400	20	55.6
9~10	400	0	0

【作业问题】

主要问题在于：混淆了“**累积面积**”和“等流时面积”——前者为后者的累积值。而在计算流域出流的时候，使用的面积为对应每个时段的“等流时面积”，因此需要先计算出来。另外有些同学在结果中没有保留相同的**有效数字**（例如，“41.67”“139”等应为“41.7”“139.0”），没有注明各个**数值的单位**。考试中请注意严谨性。